Fasit og testveiledning

Fiktive testskift v1.0 • Bussjåførassistent IBE160 • Basert på mønstre i eksempel 1–9.

Bruk dokumentene hver for seg

Importer én av filene Testskift-A.pdf til Testskift-E.pdf om gangen, uten fasiten. Hver PDF inneholder ett skift. Les venstre kolonne ovenfra og ned, deretter høyre. Skift B og D har to sider; begge sidene hører til samme skift.

Alle personer, arbeidsgiver, turer, vognnumre, steder og skiftdatoer er syntetiske. Navnene er oppdiktede testnavn, uten kobling til virkelige holdeplass-ID-er. Datagrunnlaget er ikke en driftsplan eller en vurdering av lovlig arbeidstid. Alle passasjerturer har 4–9 mellomstopprader, i tillegg til start og slutt. Gjentatte stopp telles som egne rader.

Testpakken dekker de observerte mønstrene i disse ni dokumentene. Den dekker ikke alle tenkelige avvik, og har ingen innlagte sanntidsendringer, innstillinger eller geokoding. Kildenes uvanlige og ufullstendige opplysninger er gjenskapt med nye data der det er relevant.

Skift	Mønster	Passasjerturer	Bevegelsesblokker
A	Kort skift / motstridende sluttid	1	3
B	Deltskift / X-linjer / ufullstendig aktivitet	6	12
C	Natt / midnatt / Paid meal before	4	9
D	Rundtur / Paid meal after / CAR	4	10
E	Fadder og instruktør uten turer	0	0

Hva er en godkjent import?

Bevar alle råverdier og rekkefølgen. Skill ruteturer fra tomkjøring, CAR, pauser og annet arbeid. Vis mangler og motstridende data for kontroll; ikke fyll dem ut som sikre fakta. Hver import skal gi ett skift. Gjentatte sidehoder og Notes-sider må knyttes til dette skiftet.

Fasit-testskift.json inneholder alle råaktiviteter, stopp, klokkeslett og forventede tellinger. ISO-datoene er lokale klokkeslett i Europe/Oslo, uten UTC-konvertering. Filen er en uavhengig testfasit, ikke et lovet importformat for appen.

A og B: korte og delte skift

A / 97000001 / 04.02.2030

Kildegrunnlag: eksempel 3 og 5. Én passasjertur på tresifret linje 731, tur 1002, med fem mellomstopp. To tomturer, én vognmarkør og to arbeidsaktiviteter. Ingen matpause eller deltskiftpause er oppgitt.

Bevisst konflikt: Skifthodet oppgir 06:50–08:50, arbeidstid og utstrekk 2h00. Siste Sign-off er 08:26–08:28. Aktivitetsspennet er dermed 1h38, og de siste 22 minuttene er uforklart. Appen skal bevare begge sluttider og be om kontroll. Den skal ikke lage en ekstra pause, tur eller avslutningsaktivitet for å fylle hullet.

B / 97000002 / 05.02.2030

Kildegrunnlag: eksempel 1, 6 og 7. Seks passasjerturer; seks tomturer; fire vognmarkører. Passasjerturene har henholdsvis 6, 4, 9, 5, 7 og 4 mellomstopprader. Skiftet går 05:10–17:30, utstrekk 12h20. Split break 09:30–15:20 varer 5h50; oppgitt arbeidstid 6h30 tilsvarer utstrekk minus denne pausen.

Kontrollpunkt	Forventet behandling
Samme turnummer	Tur 1001 finnes på linje 71, 72 og X71. Ikke slå dem sammen etter turnummer alene.
Gjentatt stopp	Måneringen 05:42 og 05:43 er to råstopprader. Ikke slå dem sammen eller anta ankomst/avgang uten grunnlag.
Tomtur til samme navn	90202 går Ravneglass kai–Ravneglass kai, 06:50–07:00, 0,7 km. Behold begge ender.
Positiv distanse, null tid	90203 har 0,7 km, men både start og slutt 07:55. Behold og marker for kontroll. Ikke finn på en varighet.
Travel / Coffee	Travel to 08:05–08:10, Coffee 08:10–08:35 og Travel from 08:35–08:40 er tre ulike aktiviteter.
Vognbytter	700101 → 700102 etter kaffepausen; 700103 etter deltskiftpausen. Gjentatt 700103 ved X72 er ingen ny bil.
Ufullstendig Travel to	Etter X71 står bare 16:20 på Travel to. Det er uklart om dette er start eller slutt. Behold ett ukategorisert tidspunkt; ikke anta intervallet 16:05–16:20.
Sidefortsettelse	X71 / 1001 fortsetter på neste side. Det er fortsatt én tur med start 15:32 og slutt 16:05.
Manglende aktivitet i tidsrom	For eksempel 07:55–08:05 og 17:25–17:28 har ingen navngitt aktivitet. Bevar tomrommet; ikke kategoriser det automatisk som pause.

C: kjøring over midnatt

Kildegrunnlag: eksempel 2, 4 og 7. Skift 97000003 starter fredag 08.02.2030 kl. 22:10 og slutter lørdag 09.02.2030 kl. 03:50. Skiftdatoen er fortsatt 08.02.2030. Fire passasjerturer med 4, 6, 5 og 5 mellomstopprader; fem tomturer; to vognmarkører med samme vogn 700201.

Felt / hendelse	Fasit
Utstrekk	5h40, ikke negativ varighet og ikke to separate skift.
Arbeidstid	5h10 i skifthodet. Differansen er MealBreak på 30 minutter.
Tur 81 / 6002	Start 08.02 kl. 23:40. Stjerneskaret passeres 09.02 kl. 00:00. Slutt 09.02 kl. 00:25. Behold stopprekkefølgen ved datobyttet.
MealBreak	09.02 kl. 00:37–01:07, 30 minutter.
Paid meal before	09.02 kl. 01:07–01:19, 12 minutter. Etiketten står etter MealBreak i kronologien, slik mønsteret gjør i eksempel 2. Ikke flytt raden ut fra ordet «before».
Sign-off / Sign-on	00:35–00:37 avslutter en arbeidsblokk; 01:19–01:21 starter neste. Skiftet fortsetter.
Duplikat	Tur 82 / 6601 har Nordlykt 01:50 to ganger. Dette er en ekstra testvariant av mønsteret med gjentatte stopp i kildene. Behold begge råstopprader og marker mulig duplikat.
Samme stopp, ulike tider	Tur 82 / 6603 har Nordlykt 02:58 og 02:59. Behold begge. Ikke likestill med identiske rader.
Ventetid	Tomturen er ferdig 02:25, neste rutetur starter 02:40. Dette er et 15 minutters uklassifisert mellomrom; ingen Coffee-rad er oppgitt.
Etter siste rutetur	Tur 6603 slutter 03:20, men tomkjøring varer til 03:45 og Sign-off slutter 03:50. Skiftet er ikke ferdig ved siste passasjerstopp.

Regel for tid i denne fasiten

Følg dokumentets kronologiske rekkefølge. Når klokkeslettet går fra 23:54 til 00:00, flyttes videre rader til neste kalenderdag. Gjentatte identiske klokkeslett er tillatt. En ren sortering av klokkeslett ville plassere nattkjøringen før skiftstart og gi feil resultat.

D og E: bil og annet arbeid

D / 97000004 / 11.02.2030

Kildegrunnlag: eksempel 7 og 8. Fire passasjerturer med 4, 6, 4 og 9 mellomstopprader. Fem tomturer og én CAR-blokk: ti bevegelsesblokker totalt. Tre vognmarkører: 700301, 700302 og CAR - 1. Utstrekk 08:00–13:00 = 5h00; oppgitt arbeidstid 4h30.

Kontrollpunkt	Forventet behandling
Direkte turbytte	91 / 1001 slutter 08:50; 91 / 1002 starter samme sted og tid. Dette er to turer.
Samme terminal underveis	91 / 1002 er ved Lyngkrystall terminal 09:20 og slutter der 09:40. Ikke avslutt ved første forekomst av terminalnavnet.
Rundtur	91 / 1003 starter og slutter på Lyngkrystall terminal, med samme terminal underveis kl. 12:00. Den er én rutetur fra 11:30 til 12:30.
Paid meal after	10:28–10:43 står før MealBreak 10:43–11:13. Behold både etiketten og faktisk rekkefølge; ikke bytt om radene.
Bilbytte	Etter rutetur 1003 kommer vognmarkøren CAR - 1. CAR / 91001 har 0,0 km og start/slutt 12:32 på samme terminal. Behold som en nullvarig overgang.
Tomtur etter CAR	tom / 91002, 12:32–12:57, arver CAR - 1. Den skal ikke bli busskjøring bare fordi etiketten er «tom». Noten bekrefter bilreturen.
Siste aktivitet	Sign-off 12:58–13:00 følger etter bilreturen.
Notes-side	Ekstra side har samme skifthode og en note, men ingen nye turer. Noten skal knyttes til D. Siden skal ikke bli et nytt skift.

E / Fadder / 12.02.2030

Kildegrunnlag: eksempel 9. Skift-ID er teksten Fadder. Åtte arbeidsaktiviteter: én Sign-on, tre Fadder, tre Coffee og én Instruktør. Ingen vognmarkører, passasjerturer eller tomturer. Sluttid 13:30 finnes i skifthodet og siste Instruktør-rad. Ingen separat Sign-off er oppgitt; appen skal ikke dikte opp en slik rad.

En app som bare støtter kjøreoppdrag, bør vise at skiftet har annet arbeid eller be om manuell håndtering. Den bør ikke presentere en vellykket, tom import som om ingen aktivitet fantes. Fadder eller Instruktør må ikke gis linjenummer eller holdeplasser.

Dekning og kontrollpunkter

Kildeeksempel	Mønstre gjenskapt	Testskift
1	Flere sider, turfortsettelse, Split break, Travel to/from, Coffee og vognbytte.	B
2	MealBreak med Paid meal before etterpå; ny Sign-on.	C
3	Kort skift med pålogging, tomkjøring, tur og avlogging.	A
4	Natt, datoovergang og retur til garasje mellom arbeidsblokker.	C
5	Tresifret linje og avvik mellom sluttid i skifthodet og siste Sign-off.	A
6	Lang deltskiftpause, X-prefiks, gjentatt stopp og Travel to med ett klokkeslett.	B
7	Paid meal after, flere pauseformer, gjentatte stopp og flere vognmarkører.	B, C, D
8	Rundtur via samme terminal, CAR med null tid/distanse og Notes-side.	D
9	Tekstlig skift-ID, Fadder, Coffee, Instruktør og ingen eksplisitt siste Sign-off.	E

Tellinger for automatisk kontroll

Skift	Ruteturer	Tom	CAR	Aktiviteter	Vognmarkører
A	1	2	0	2	1
B	6	6	0	9	4
C	4	5	0	6	2
D	4	5	1	6	3
E	0	0	0	8	0

Avgrensninger

Ubetalte og betalte minutter er bare definert for denne testfasiten: arbeidstid i B er utstrekk minus Split break, i C og D utstrekk minus MealBreak. Øvrige etiketter brukes ikke til å utlede tariffregler. Tillegg er syntetiske opplysninger som skal leses, ikke en lønnsfasit. Manglende 40 %-felt i B er ikke automatisk lik null.

Fiktive turer skal ikke matches automatisk mot ekte Entur-turer eller brukes til sanntidsoppslag. Funksjoner som krever faktisk geografi, rutekalender, GPS eller sanntid må testes separat. Fremtidige datoer alene gjør heller ikke et dokument fiktivt; her er selve innholdet konstruert.

Ved godkjenning: kontroller at ingen turer eller aktiviteter faller bort, at sidefortsettelser samles riktig, at skiftgrenser og midnatt er riktige, og at uavklarte felt fortsatt er synlige for brukeren. Feilene i A og B er bevisst med; de skal oppdages, ikke repareres uten bekreftelse.